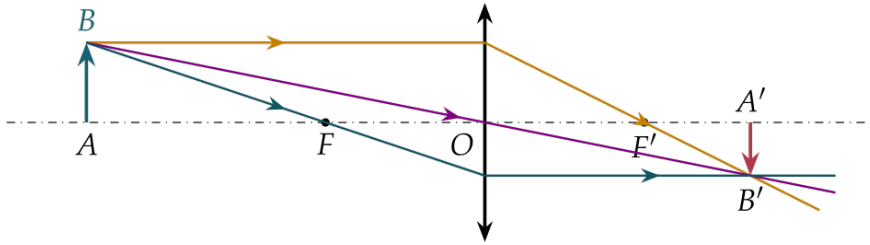
UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR Sciences, Technologies et Innovation • L1 PCI • Semestre 2

OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE • CHAPITRE 5

Les lentilles minces



Diaporama du cours — à suivre avec le support de cours

Dr Papa Touty TRAORÉ
Année universitaire 2026 – 2027

Objectifs et plan du chapitre

À LA FIN DU CHAPITRE, JE SAIS…

- Reconnaître une lentille **convergente** ou **divergente** à sa forme et à son symbole
- Utiliser la **relation de conjugaison** de Descartes et la formule des opticiens
- Calculer un **grandissement** et utiliser la relation de Newton
- **Construire** l'image d'un objet avec les trois rayons particuliers
- Traiter une **association** de lentilles ; citer les **aberrations**

PRÉREQUIS

Chapitre 2 : objets, images, conditions de Gauss • Chapitre 4 : dioptre sphérique • Mesures algébriques

PLAN

1 Généralités sur les lentilles

2 Relations de conjugaison

3 Construction des images

4 Associations de lentilles minces

5 Les aberrations

De quoi parle ce chapitre ?

Un objet du quotidien

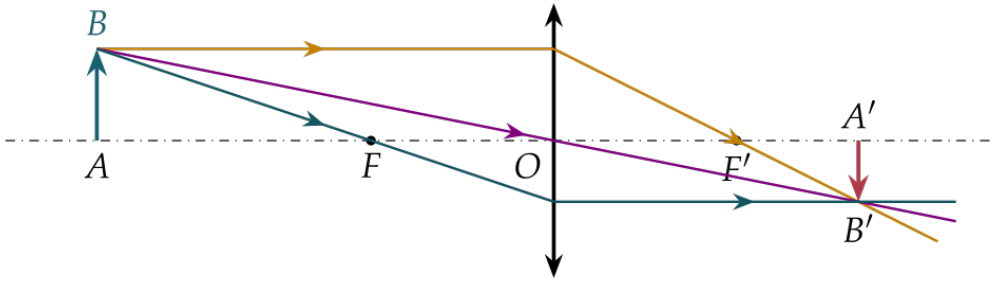
Lunettes, loupe, appareil photo, microscope, projecteur, œil lui-même : tous ces instruments utilisent des **lentilles**. Comprendre une lentille, c'est savoir **où** se forme l'image d'un objet, **quelle taille** elle a et si elle est **droite ou renversée**.

Ce que nous allons faire

Une lentille est formée de **deux dioptres sphériques** très proches. En appliquant deux fois ce que l'on sait du dioptre (chapitre 4), on obtient des relations simples, valables dans les **conditions de Gauss**.

Deux outils complémentaires

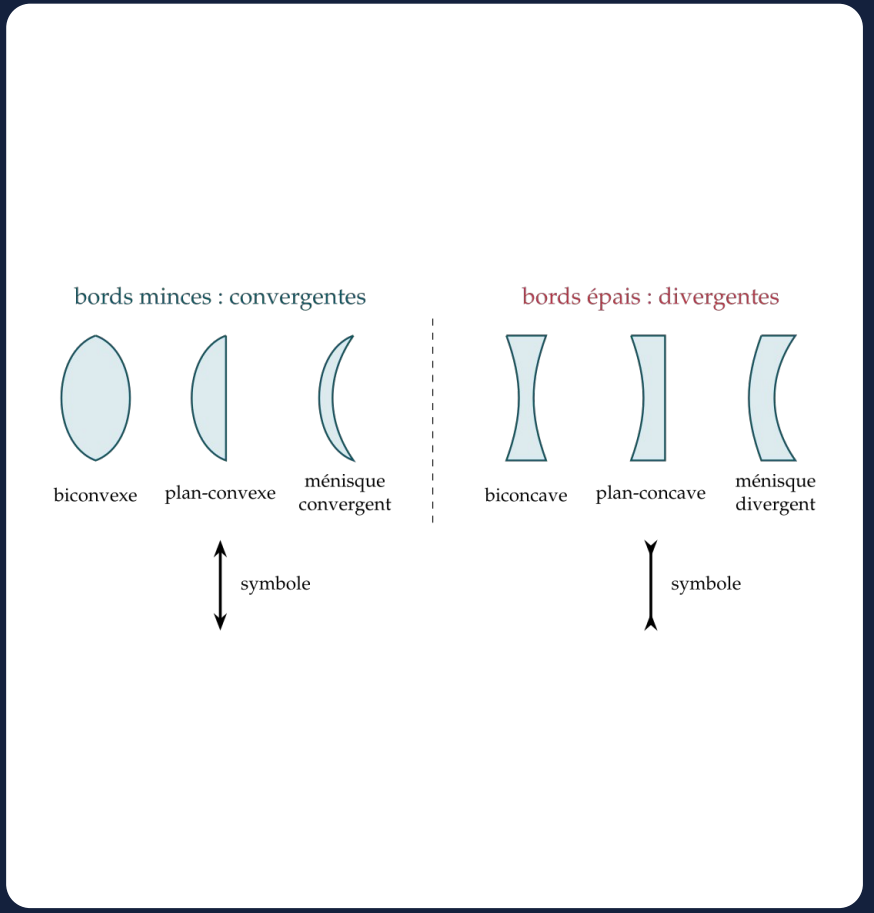
Le **calcul** (relations de conjugaison) donne des valeurs précises ; la **construction graphique** (rayons particuliers) permet de vérifier et de comprendre. On utilise toujours les deux.



1

Généralités sur les lentilles

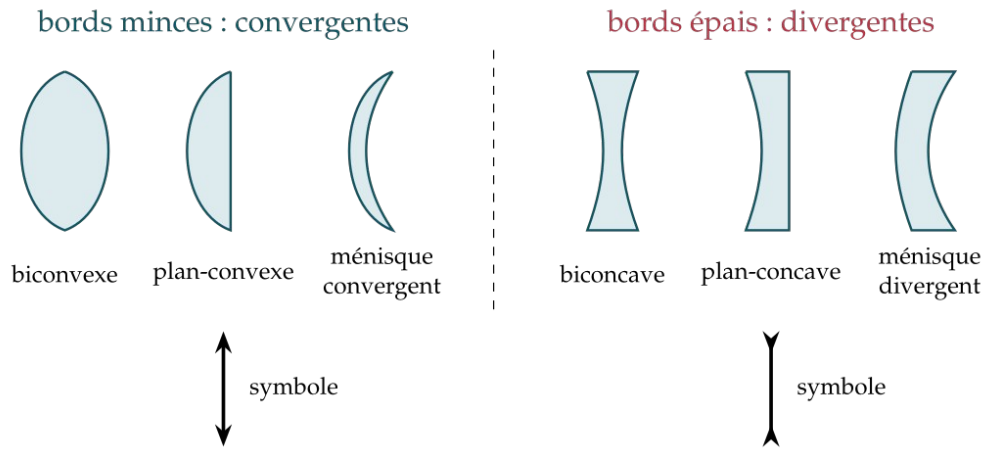
*Une lentille, c'est deux dioptres très proches : sa **forme** suffit à dire si elle converge ou diverge.*



Bords minces ou bords épais

La forme de la lentille donne sa nature (lentille de verre dans l'air)

- Une lentille à **bords minces**, plus épaisse au centre qu'au bord, est **convergente** : elle rapproche les rayons de l'axe. Exemples : biconvexe, plan-convexe, ménisque convergent.
- Une lentille à **bords épais**, plus mince au centre, est **divergente** : elle écarte les rayons de l'axe. Exemples : biconcave, plan-concave, ménisque divergent.
- Explication : près du bord, les deux faces forment un petit **prisme**, qui dévie toujours la lumière vers sa **base** (chapitre 3).



À retenir. sur un schéma, on remplace la lentille mince par son symbole : flèches vers l'extérieur (convergente), vers l'intérieur (divergente).

Lentille mince et centre optique

Qu'est-ce qu'une lentille « mince » ?

Une lentille est **mince** quand son épaisseur e au centre est très petite devant les rayons de courbure R_1 et R_2 de ses faces. On peut alors considérer que les deux sommets S_1 et S_2 sont confondus en un même point O, le **centre optique**.

Le rayon qui passe par O

Au voisinage de O, les deux faces sont presque parallèles : la lentille se comporte comme une lame à faces parallèles d'épaisseur négligeable. Un rayon qui passe par le centre optique **n'est donc pas dévié**. C'est la propriété la plus utile pour les constructions.

Les deux foyers

Les rayons parallèles à l'axe convergent (ou semblent diverger) au **foyer image F′**. Le **foyer objet F** est le point dont l'image est rejetée à l'infini. Pour une lentille mince dans l'air, F et F′ sont **symétriques** par rapport à O.

CONDITION DE MINCEUR

$$e \ll |R_1|,\ |R_2| \quad \Longrightarrow \quad S_1 \approx S_2 \approx O$$

2

Relations de conjugaison

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$$

Trois relations relient la position de l'objet, celle de l'image et la taille de l'image.

Lire la relation de conjugaison de Descartes

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} = V$$

OA — Position de l'**objet**, mesurée depuis O. L'axe est orienté dans le sens de la lumière : un objet réel placé avant la lentille a **OA < 0**.

OA′ — Position de l'**image**. OA′ > 0 : image réelle, après la lentille (on peut la recueillir sur un écran) ; OA′ < 0 : image virtuelle.

f′ — **Distance focale image** = OF′. f′ > 0 pour une convergente, f′ < 0 pour une divergente.

V — **Vergence** = 1/f′, en **dioptries** (δ = m^{-1}), avec f′ **en mètres**. Plus V est grand, plus la lentille est « forte ».

Cas limites : objet à l'infini (1/OA = 0) ⇒ OA′ = f′, l'image est au foyer image. Objet au foyer objet (OA = −f′) ⇒ image à l'infini.

Formule des opticiens, foyers et nature

FORMULE DES OPTICIENS

$$V = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

Relie la vergence au **verre** (indice n) et à la **forme** (rayons $R_1 = OC_1$, $R_2 = OC_2$, mesurés algébriquement). C'est la formule qu'utilise l'opticien pour tailler un verre.

FOYERS

$$\overline{OF} = f = -f' \qquad \overline{OF'} = f'$$

Les foyers sont symétriques par rapport à O : la lentille fonctionne de la même façon dans les deux sens.

NATURE

$$V > 0 : \text{ convergente} \qquad V < 0 : \text{ divergente}$$

Convergente : F′ après O (foyers réels). Divergente : F′ avant O (foyers virtuels).

EXEMPLE

$$f' = 20\ \text{cm} \Rightarrow V = \frac{1}{0{,}20} = 5\ \delta$$

Un verre de lunettes de −2 δ est une lentille divergente de distance focale −50 cm.

Le grandissement : taille et sens de l'image

Définition

Le **grandissement transversal** γ compare la taille de l'image A′B′ à celle de l'objet AB, en tenant compte du sens (mesures algébriques). On l'obtient avec les triangles semblables OAB et OA′B′, grâce au rayon non dévié qui passe par O.

Comment l'interpréter

Le signe de γ indique le sens de l'image : γ > 0, image **droite** ; γ < 0, image **renversée**. **La valeur absolue** donne la taille : |γ| > 1, image **agrandie** ; |γ| < 1, image **réduite**.

Relation de Newton

En mesurant les distances depuis les **foyers**, on obtient une forme plus compacte : FA · F′A′ = −f′². Le grandissement s'écrit alors γ = f′/FA = −F′A′/f′. Les trois expressions donnent toujours le même résultat.

GRANDISSEMENT (ORIGINE EN O)

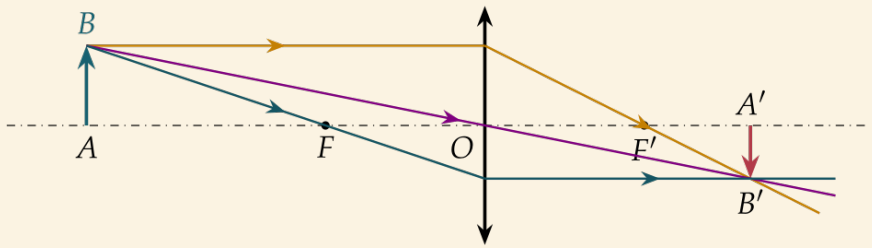
$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

Exemple : où est l'image ?

ÉNONCÉ

Un objet AB de 2,0 cm est placé à **30 cm devant** une lentille convergente de vergence **V = 5,0 δ**.

Déterminer la position, la taille et la nature de l'image.



RÉSOLUTION

Distance focale $$f' = \frac{1}{V} = 0{,}20\ \text{m} = 20\ \text{cm}$$

Position de l'objet (avant O) $$\overline{OA} = -30\ \text{cm}$$

Conjugaison $$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{20} + \frac{1}{-30} = \frac{1}{60} \Rightarrow \overline{OA'} = +60\ \text{cm}$$

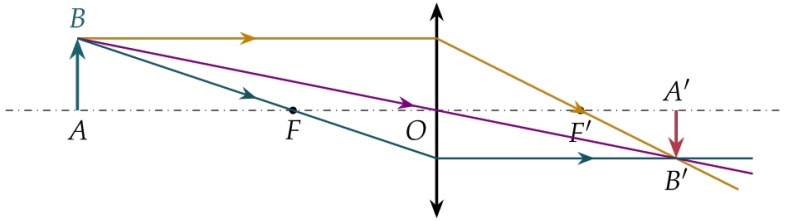
Grandissement $$\gamma = \frac{60}{-30} = -2 \quad \Rightarrow \quad \overline{A'B'} = -4{,}0\ \text{cm}$$

Image réelle, renversée, deux fois plus grande, à 60 cm après la lentille

3

Construction des images

Deux rayons particuliers suffisent pour placer l'image ; le troisième sert de vérification.



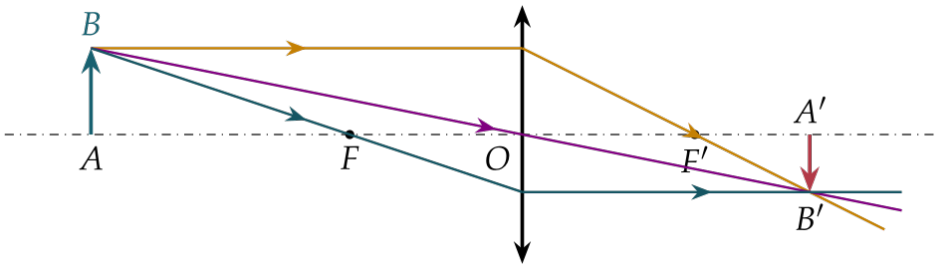
Les trois rayons particuliers

1 **Le rayon qui passe par O**
n'est **pas dévié** : il traverse la lentille en ligne droite.

2 **Le rayon parallèle à l'axe**
émerge en passant par **F′** (convergente) ou en semblant venir de **F′** (divergente : on prolonge en pointillés).

3 **Le rayon qui passe par F**
(ou qui se dirige vers F pour une divergente) émerge **parallèle à l'axe**.

4 **Placer l'image**
B′ est à l'intersection des rayons émergents (image réelle) ou de leurs prolongements (image virtuelle) ; A′ est sur l'axe, à la verticale de B′.



La loupe : un objet entre F et O

Ce que l'on observe

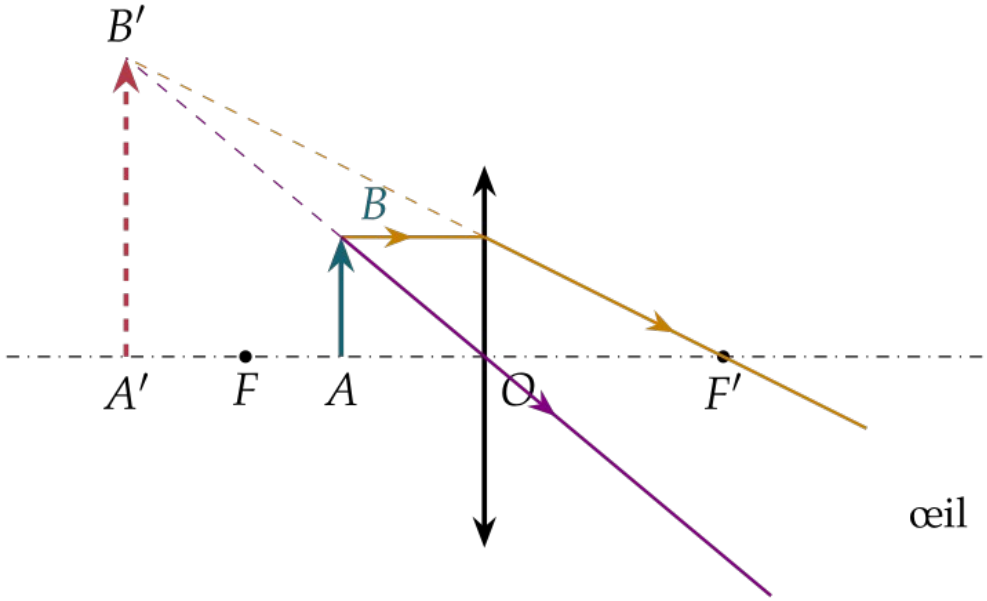
Quand l'objet est placé **entre le foyer objet F et la lentille**, les rayons émergents divergent : ils ne se croisent pas après la lentille. Ce sont leurs **prolongements** qui se croisent, du même côté que l'objet.

Nature de l'image

L'image est **virtuelle**, **droite** et **agrandie**. On ne peut pas la recueillir sur un écran, mais l'œil placé derrière la lentille la voit : c'est le principe de la **loupe**.

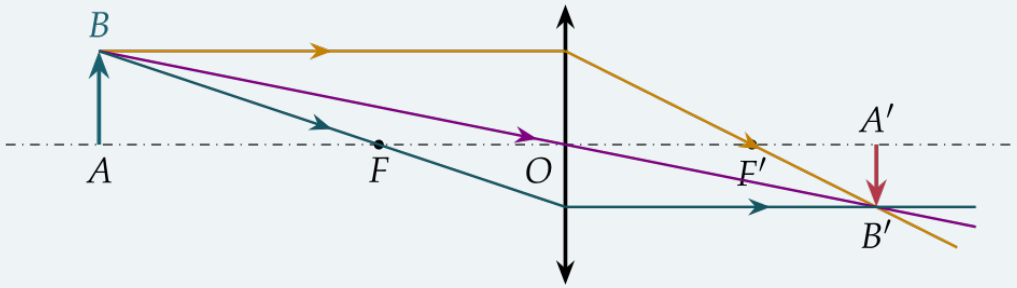
Vérification par le calcul

Avec f′ = 10 cm et OA = −5 cm : 1/OA′ = 1/10 − 1/5 = −1/10, donc OA′ = −10 cm (image virtuelle) et γ = (−10)/(−5) = +2 (droite, deux fois plus grande).



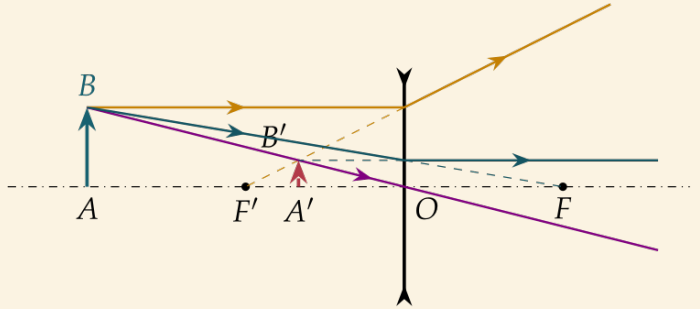
Selon la position de l'objet

Lentille convergente



- Objet **avant F** : image réelle et renversée, de l'autre côté de la lentille.
- Objet **entre F et O** : image virtuelle, droite, agrandie (loupe).
- Objet à l'infini : image dans le **plan focal image**.

Lentille divergente



- Pour un objet réel, l'image est toujours **virtuelle, droite et réduite**.
- Elle se forme entre F′ et O, du côté de l'objet.
- Usages : correction de la **myopie**, élargissement d'un faisceau laser.

4

Associations de lentilles minces

$$V = V_1 + V_2$$

*Des lentilles **accolées** ajoutent leurs vergences ; si elles sont séparées, on applique la conjugaison deux fois.*

Lentilles accolées et non accolées

LENTILLES ACCOLÉES

$$V = V_1 + V_2 \qquad \frac{1}{f'} = \frac{1}{f'_1} + \frac{1}{f'_2}$$

Quand deux lentilles sont collées, leurs vergences **s'additionnent**. Exemple : +5 δ accolée à −2 δ donne une lentille convergente de +3 δ (f′ ≈ 33 cm). C'est ainsi que l'opticien combine des verres d'essai.

LENTILLES DISTANTES DE e (GULLSTRAND)

$$V = V_1 + V_2 - e\,V_1 V_2$$

e = O_1O_2 en mètres. Si l'on ne se souvient pas de la formule, la méthode de l'image intermédiaire (diapositive suivante) marche toujours.

Méthode : image par deux lentilles

1

Image intermédiaire

On applique la conjugaison avec la première lentille L_1 : l'objet A donne une image A_1 (on calcule O_1A_1).

2

Changer d'origine

A_1 devient l'**objet** de la seconde lentille : $O_2A_1 = O_2O_1 + O_1A_1$. Cet objet peut être réel ou virtuel.

3

Image finale

On applique la conjugaison avec L_2 : A_1 donne l'image finale A' (on calcule O_2A').

4

Grandissement total

Les grandissements se multiplient : $\gamma = \gamma_1 \times \gamma_2$.

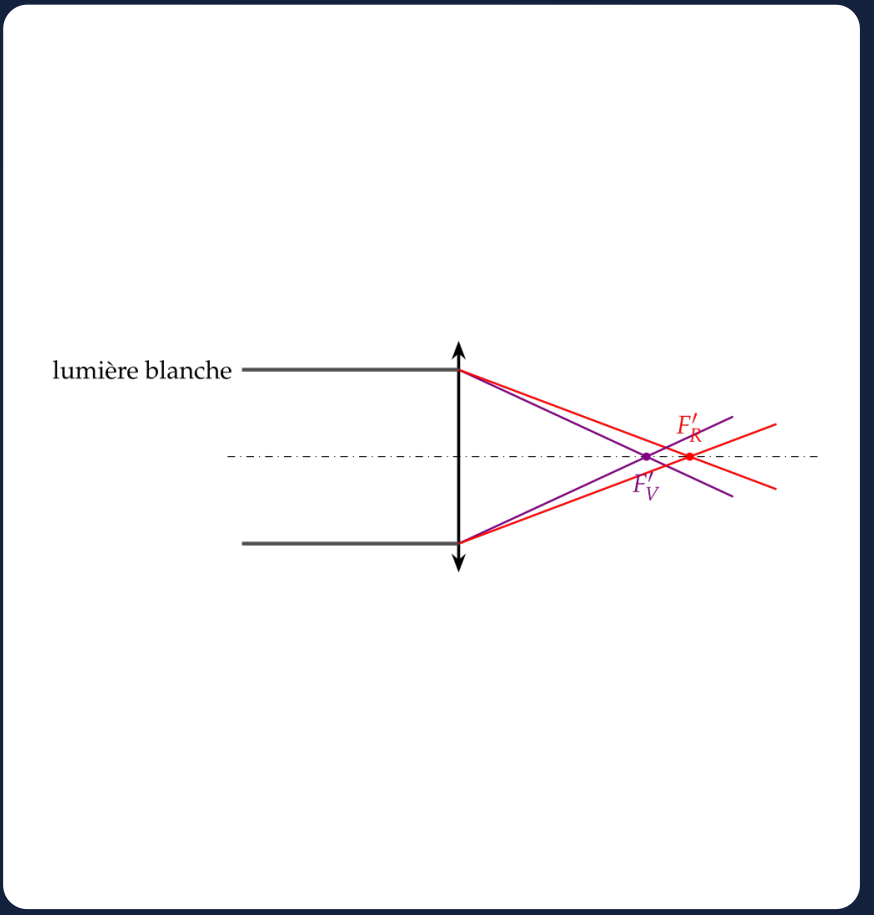
SCHÉMA DE PRINCIPE

$$A \xrightarrow{L_1} A_1 \xrightarrow{L_2} A'$$

5

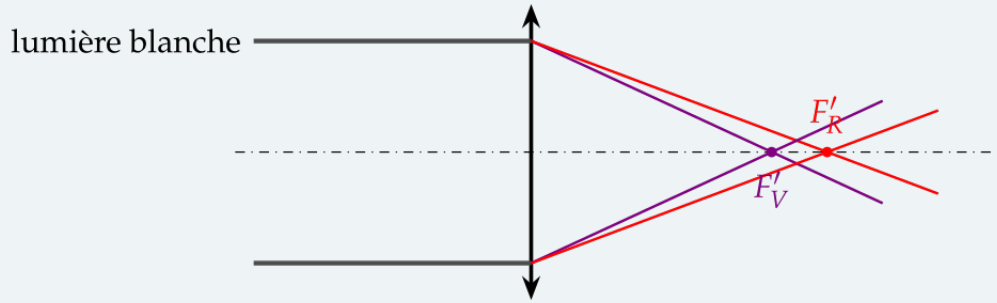
Les aberrations

Une vraie lentille n'est pas parfaitement stigmatique : la couleur et l'inclinaison des rayons brouillent l'image.



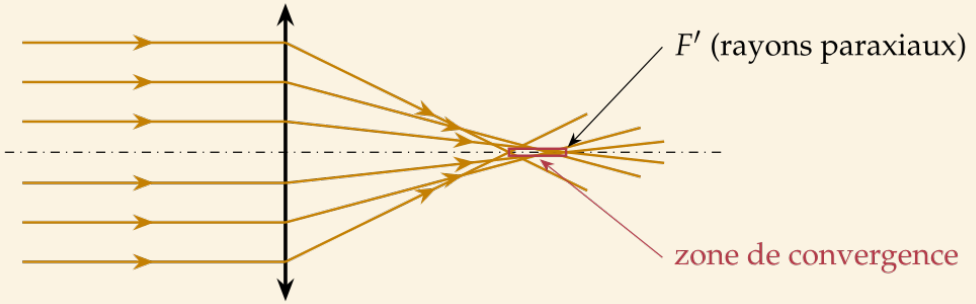
Aberrations chromatique et géométriques

Aberration chromatique



- L'indice n du verre dépend de la longueur d'onde : d'après la formule des opticiens, **chaque couleur a son propre foyer**.
- Le bleu converge plus près de la lentille que le rouge : les contours de l'image sont irisés.
- Correction : le **doublet achromatique** (deux verres différents accolés).

Aberrations géométriques



- Hors des conditions de Gauss, les rayons qui passent près du bord convergent plus près : c'est l'**aberration sphérique**.
- Correction : **diaphragmer**, c'est-à-dire ne garder que les rayons proches de l'axe.
- Autres défauts : coma, astigmatisme, distorsion.

Erreurs fréquentes

Oublier le **signe** de OA : un objet réel placé avant la lentille a toujours OA < 0.

Confondre **F et F′** : pour une lentille convergente, le foyer image F′ est **après** la lentille.

Écrire 1/OA′ + 1/OA : la relation de Descartes des lentilles est une **différence**.

Calculer V avec f′ en **centimètres** : la vergence s'exprime avec f′ en **mètres**.

L'essentiel du chapitre

- Bords minces : **convergente** ; bords épais : **divergente**
- Le rayon passant par O n'est **pas dévié**
- Descartes : $1/OA' - 1/OA = 1/f' = V$; foyers symétriques, $OF = -f'$
- Grandissement : $\gamma = OA'/OA$; Newton : $FA \cdot F'A' = -f'^2$
- Construction : rayon par O, rayon parallèle à l'axe, rayon par F
- Lentilles accolées : $\mathbf{V = V_1 + V_2}$
- Aberrations : chromatique (doublet) et géométriques (diaphragme)

POUR TRAVAILLER

- Support de cours, chapitre 5 : démonstrations détaillées
- Série de TD d'optique n°5 et son corrigé
- TP 7 (focométrie) et TP 9 (association de lentilles)
- Quiz du chapitre sur la plateforme